

ಕುಟುಂಬ ವೃಕ್ಷದ ರಹಸ್ಯ

II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 4 · ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಯದ ತತ್ವಗಳು

ಪಾತ್ರಗಳು: ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾ 🕵️ & ಡಾ. ಜೀನ್ 🧬

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಪುಟ 1 / 8

ಹಳೆಯ ಕುಟುಂಬ ಆಲ್ಬಮ್

ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಫೋಟೋಗಳಿರುವ ಹಳೆಯ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಗುಳಿಕೆನ್ನೆ, ಅಮ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪುಟ್ಟ ಅನುಗೆ ಇದೆ! ಮುತ್ತಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಟಿದ ಕಿವಿಹಾಲೆ, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ — ನಂತರ ರಿಯಾಳ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಇದೆ. "ಗುಣಗಳು ತಲೆಮಾರು ಏಕೆ ಹಾರುತ್ತವೆ?" ಡಾ. ಜೀನ್ ನಕ್ಕರು. "ಉತ್ತರ **inheritance** — ಅದು ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಟಾಣಿಯಿಂದ ಶುರು."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಪೋಷಕರಿಂದ ಸಂತತಿಗೆ ಗುಣಗಳು ಸಾಗುವುದು ಅನುವಂಶೀಯತೆ; ಅವರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಯ.



ಮೆಂಡಲ್‌ರ ಬಟಾಣಿ ತೋಟ

1856–1863 ರ ನಡುವೆ **Gregor Mendel** ತೋಟದ ಬಟಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಕರಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿದರು. ಎತ್ತರ-ಕುಳ್ಳು ಮುಂತಾದ ಏಳು ಜೋಡಿ **contrasting traits** ಆಯ್ದು **true-breeding** ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು. "ಮೆಂಡಲ್ ಅಡಗಿದ ಘಟಕಗಳನ್ನು 'factors' ಎಂದರು — ಇಂದು ಅವು **genes**," ಎಂದರು ಡಾ. ಜೀನ್. "ಒಂದೇ ಜೀನ್‌ನ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳು **alleles**: ಎತ್ತರಕ್ಕೆ T, ಕುಳ್ಳಿಗೆ t."

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

ಮೆಂಡಲ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ವಿಶ್ವಾ ಸಾರ್ಹ.



ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ

"ಎತ್ತರದ TT ಅನ್ನು ಕುಳ್ಳು tt ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಕರಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ F_1 ಸಸ್ಯಗಳು ಎತ್ತರ," ಎಂದರು ಡಾ. ಜೀನ್. "T **dominant**; t **recessive** — T ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಅಡಗುತ್ತದೆ." TT ಮತ್ತು tt **homozygous**; Tt **heterozygous**. ರಿಯಾ ಬರೆದಳು: ಅಕ್ಷರಗಳು **genotype**; ನಾವು ಕಾಣುವುದು — ಎತ್ತರ ಅಥವಾ ಕುಳ್ಳು — **phenotype**.

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

Recessive ಗುಣ homozygous (tt) ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.



ಪನೆಟ್ ಚೌಕ

ಡಾ. ಜೀನ್ **Reginald Punnett** ಹೆಸರಿನ ಜಾಲ ಬರೆದರು. Tt × Tt ಗೆ T ಮತ್ತು t ಜನನಕೋಶಗಳು ನಾಲ್ಕು ಚೌಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವು: TT, Tt, Tt, tt. "ದೃಶ್ಯರೂಪ ಅನುಪಾತ 3 ಎತ್ತರ : 1 ಕುಳ್ಳು, ಜೀನ್‌ರೂಪ ಅನುಪಾತ **1:2:1**," ಎಂದು ಎಣಿಸಿದಳು ರಿಯಾ. "ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರು Aa ಆದರೆ aa ಮಗುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು — 25%!" **Punnett square** ಮೊದಲ ಸುಳಿವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿತು.

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

ವಿಭಜನೆಯ ನಿಯಮ: ಜನನಕೋಶ ರಚನೆಯ ವೇಳೆ ಜೀನ್‌ನ ಎರಡು alleles ಬೇರ್ಪಡುತ್ತವೆ; ಪ್ರತಿ ಜನನಕೋಶಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ.



ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಕರಣ

"ಆದರೆ ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಯ TT ಅಥವಾ Tt ಆಗಿರಬಹುದು. ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು?" ಕೇಳಿದಳು ರಿಯಾ. "ಕುಳ್ಳು tt ಸಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಕರಿಸು — **test cross**," ಎಂದರು ಡಾ. ಜೀನ್. "ಎಲ್ಲ ಎತ್ತರವಾದರೆ TT; ಅರ್ಧ ಎತ್ತರ ಅರ್ಧ ಕುಳ್ಳಾದರೆ Tt." ಬೀಜದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆಕಾರದ ದ್ವಿಸಂಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್‌ಗೆ 9:3:3:1 ಅನುಪಾತ ಸಿಕ್ಕಿತು — **Law of Independent Assortment**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಮೆಂಡಲ್‌ರ ನಿಯಮಗಳು: ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ನಿಯಮ, ವಿಭಜನೆಯ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಂಗಡಣೆಯ ನಿಯಮ.

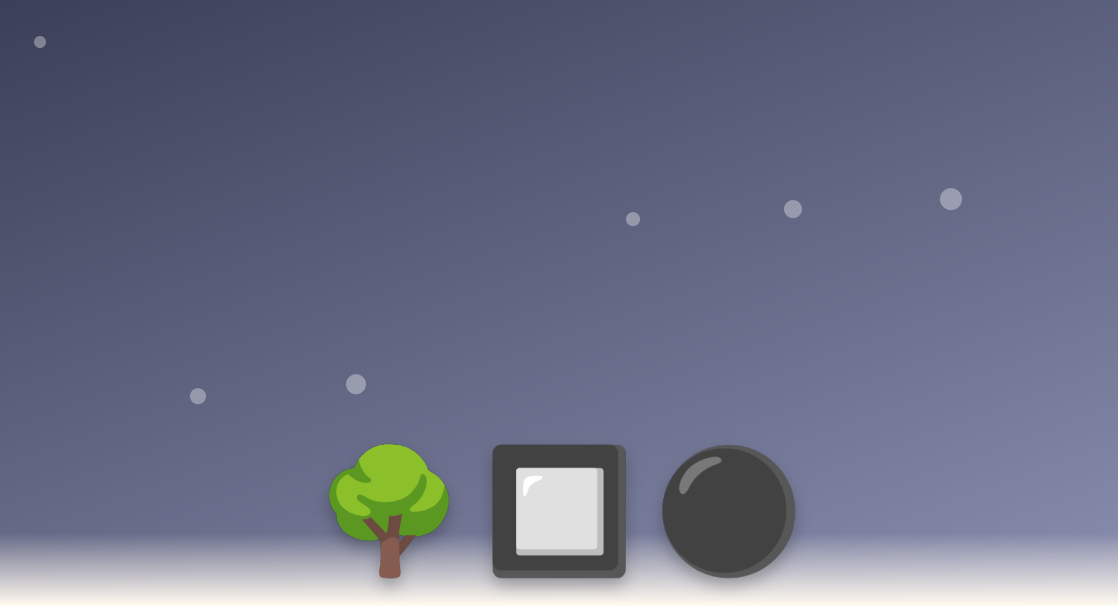


ಮೆಂಡಲ್‌ನಾಚೆ

ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು RR × ಬಿಳಿ rr ಗುಲಾಬಿ Rr ಹೂ ಕೊಟ್ಟಿತು — **incomplete dominance**, 1:2:1 ದೃಶ್ಯರೂಪ ಅನುಪಾತ. ರಿಯಾಳ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು AB: "I^A ಮತ್ತು I^B ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ — **codominance**!" ABO ಜೀನ್‌ಗೆ ಮೂರು alleles ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು **multiple alleles** ಗೂ ಉದಾಹರಣೆ. ಒಂದು ಜೀನ್ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಬಹುದು — **pleiotropy**, phenylketonuria ದಂತೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ABO ರಕ್ತ ಗುಂಪು: I^A, I^B ಮತ್ತು i alleles ಆರು genotype ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು phenotype (A, B, AB, O) ಕೊಡುತ್ತವೆ.



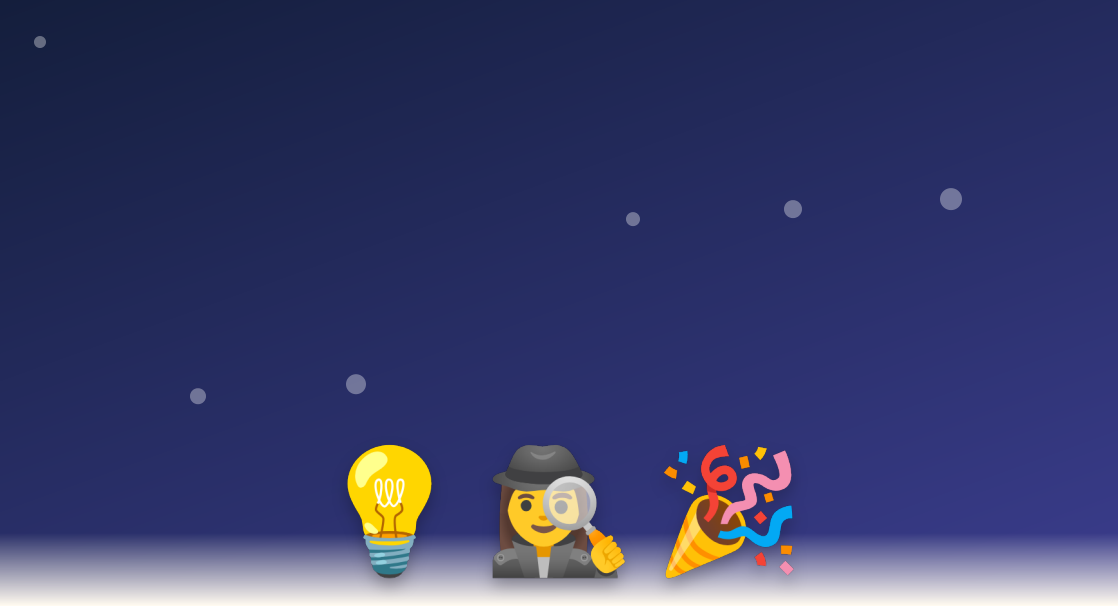
ಪುಟ 7 / 8

ವಂಶಾವಳಿ ಓದುವಿಕೆ

ರಿಯಾ ಕುಟುಂಬವನ್ನು **pedigree chart** ಆಗಿ ಬರೆದಳು: ಗಂಡಿಗೆ ಚೌಕ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ವೃತ್ತ, ಅಂಟಿದ ಕಿವಿಹಾಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬಣ್ಣ. "ನೋಡು — ಗುಣವಿಲ್ಲದ ಇಬ್ಬರು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗುಣವಿರುವ ಮಗು. ಇದು **autosomal recessive** ಮಾದರಿ," ಎಂದರು ಡಾ. ಜೀನ್. "**sickle-cell anaemia** ದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಮಾದರಿ. **haemophilia** ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗುರುಡುತನದಂತಹ X ವರ್ಣತಂತುವಿನ ಗುಣಗಳು **sex-linked**."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Sickle-cell anaemia: β-globin ಸರಪಳಿಯ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ Glu ಬದಲಿಗೆ Val (GAG → GUG).



ಪುಟ 8 / 8

ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು

ರಿಯಾ ಆಲ್ಬಮ್ ಮುಚ್ಚಿದಳು. "ಮುತ್ತಜ್ಜಿ aa. ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜ ಇಬ್ಬರೂ **carriers** — Aa — ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಿವಿಹಾಲೆ. ಇಬ್ಬರು carrier ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಾದಾಗ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು aa. ಗುಣ ಮಾಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಅಡಗಿತ್ತು!" ಡಾ. ಜೀನ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದರು. "ಅದಕ್ಕೇ recessive ಗುಣಗಳು ತಲೆಮಾರು ಹಾರುತ್ತವೆ. ಕೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್!"

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Carriers ಎಂದರೆ recessive ಗುಣ ತೋರದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ heterozygous ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

inheritance p.1 · Gregor Mendel p.2 · contrasting traits p.2 · true-breeding p.2 · genes p.2 · alleles p.2 · dominant p.3 · recessive p.3 · homozygous p.3 · heterozygous p.3 · genotype p.3 · phenotype p.3 · Reginald Punnett p.4 · 1:2:1 p.4 · Punnett square p.4 · test cross p.5 · Law of Independent Assortment p.5 · incomplete dominance p.6 · codominance p.6 · multiple alleles p.6 · pleiotropy p.6 · pedigree chart p.7 · autosomal recessive p.7 · sickle-cell anaemia p.7 · haemophilia p.7 · sex-linked p.7 · carriers p.8



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. Genotype ಮತ್ತು phenotype ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

- ಎರಡೂ ಒಂದೇ
- Genotype = ಜೀನ್‌ಗಳು; phenotype = ಕಾಣುವ ಗುಣ
- Phenotype = ಜೀನ್; genotype = ಗುಣ
- Genotype ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ

2. ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರು Aa ಆದರೆ aa ಮಗುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು?

- 0%
- 25%
- 50%
- 100%

3. Allele ಎಂದರೇನು?

- ಒಂದು ಬಗೆಯ ವರ್ಣತಂತು
- ಜೀನ್‌ನ ಪರ್ಯಾಯ ರೂಪ
- ಕೋಶಾಂಗ
- ಒಂದು ಬಗೆಯ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆ

4. ABO ರಕ್ತ ಗುಂಪುಗಳು ತೋರಿಸುವುದು:

- ಕೇವಲ incomplete dominance
- Codominance ಮತ್ತು multiple alleles
- ಕೇವಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
- ಕೇವಲ pleiotropy

5. Test cross ಯಾವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಂಕರಣ?

- Homozygous dominant ಪೋಷಕ
- Homozygous recessive ಪೋಷಕ
- Heterozygous ಪೋಷಕ
- ಕಾಡು ಸಸ್ಯ

ಉತ್ತರಗಳು: 1-Genotype = ಜೀನ್‌ಗಳು; phenotype = ಕಾಣುವ ಗುಣ · 2-25% · 3-ಜೀನ್‌ನ ಪರ್ಯಾಯ ರೂಪ · 4-Codominance ಮತ್ತು multiple alleles · 5-Homozygous recessive ಪೋಷಕ